Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра _____

Лабораторная работа № ____

по дисциплине «_____»

Тема: «Синтез дискретных А-оптимальных планов эксперимента
для нечетких линейных двухфакторных регрессионных моделей»

Выполнил: студент гр. _____
_____

Проверил: _____

Новосибирск, 2026 г.

1 Задание

Вариант №28. Тема: «Синтез дискретных A-оптимальных планов эксперимента последовательным алгоритмом для нечетких линейных двухфакторных моделей».

Необходимо:

1. Ознакомиться с математическим аппаратом построения регрессионных моделей в рамках концепции нечетких систем и с вопросами оптимального планирования эксперимента.

2. Разработать программное приложение синтеза дискретных A-оптимальных планов эксперимента для двухфакторных нечетких регрессионных моделей. В качестве алгоритма использовать последовательный алгоритм достраивания.

3. Провести численные эксперименты при $\delta \in \{0{,}5; 0{,}4; 0{,}3; 0{,}2\}$ на регулярной сетке 21×21 при максимальном числе точек плана $N_{\max} = 60$; представить таблицы координат точек и графики планов.

2 Теоретическая часть

В задачах идентификации и оптимального планирования эксперимента широко применяются регрессионные модели, описывающие зависимость выходной величины y от нескольких факторов $x_1, \ldots, x_m$. Классические линейные модели предполагают чёткое задание области факторов и единой глобальной зависимости. Однако во многих прикладных задачах (технические системы, социально-экономические объекты и т. п.) естественно использовать *нечеткие регрессионные модели*, основанные на системе нечетких правил вида «если x_1 ..., x_2 ..., то y ...».

В данной работе рассматривается синтез дискретных A-оптимальных планов эксперимента для нечеткой линейной двухфакторной модели. В качестве метода используется последовательный алгоритм достраивания плана на регулярной сетке 21×21 на квадрате $[-1; 1] \times [-1; 1]$. Фаззификация факторов выполняется с помощью двух трапециевидных функций принадлежности для каждого фактора. Исследуется влияние параметра фаззификации δ на характеристики A-оптимальных планов.

2.1 Линейная нечеткая двухфакторная регрессионная модель

2.2 Классическая линейная модель

Классическая двухфакторная линейная регрессионная модель имеет вид

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon, \tag{1}$$

где x_1, x_2 — факторы, $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ — неизвестные параметры, ε — случайная ошибка. В матричной форме для вектора наблюдений y записывается

$$y = X\beta + \varepsilon, \tag{2}$$

где X — матрица плана, строки которой содержат значения регрессоров в точках эксперимента.

2.3 Нечеткая регрессионная модель на основе правил

В концепции нечетких систем модель представляется в виде набора правил:

$$R_1 : \text{Если } x_1 \text{ — малый и } x_2 \text{ — малый, то } y = \beta_0^{(11)} + \beta_1^{(11)} x_1 + \beta_2^{(11)} x_2, \tag{3}$$

$$R_2 : \text{Если } x_1 \text{ — малый и } x_2 \text{ — большой, то } y = \beta_0^{(12)} + \beta_1^{(12)} x_1 + \beta_2^{(12)} x_2, \tag{4}$$

$$R_3 : \text{Если } x_1 \text{ — большой и } x_2 \text{ — малый, то } y = \beta_0^{(21)} + \beta_1^{(21)} x_1 + \beta_2^{(21)} x_2, \tag{5}$$

$$R_4 : \text{Если } x_1 \text{ — большой и } x_2 \text{ — большой, то } y = \beta_0^{(22)} + \beta_1^{(22)} x_1 + \beta_2^{(22)} x_2. \tag{6}$$

Каждое правило определяет *локальную* линейную модель в определённой области пространства факторов. Степень влияния правила при конкретных значениях x_1, x_2 определяется величинами степеней принадлежности этих значений соответствующим нечетким термам.

Пусть для фактора x_1 заданы две нечеткие партиции с функциями принадлежности $\mu_1(x_1)$ и $\mu_2(x_1)$, аналогично для x_2 — $\mu_1(x_2)$ и $\mu_2(x_2)$. Тогда веса правил вычисляются как

$$w_{11} = \mu_1(x_1)\mu_1(x_2), \tag{7}$$

$$w_{12} = \mu_1(x_1)\mu_2(x_2), \tag{8}$$

$$w_{21} = \mu_2(x_1)\mu_1(x_2), \tag{9}$$

$$w_{22} = \mu_2(x_1)\mu_2(x_2). \tag{10}$$

Итоговый выход модели определяется агрегированием по всем правилам:

$$y(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} w_{ij}(x_1, x_2) \left(\beta_0^{(ij)} + \beta_1^{(ij)} x_1 + \beta_2^{(ij)} x_2 \right). \tag{11}$$

Таким образом, модель остаётся линейной по параметрам $\beta_k^{(ij)}$, но учитывает нелинейный характер влияния факторов за счёт нечеткого разбиения области определения.

2.4 Фаззификация и трапециевидные нечеткие партиции

2.5 Понятие фаззификации

Фаззификация (fuzzification) — это переход от чётких значений входных величин к их нечеткому представлению. Каждому значению x сопоставляется вектор степеней принадлежности к нескольким нечетким термам:

$$x \mapsto \big(\mu_1(x), \mu_2(x), \ldots, \mu_K(x)\big), \quad \mu_k(x) \in [0, 1]. \tag{12}$$

При этом одно и то же значение может частично принадлежать сразу нескольким термам (например, «немного малый» и «немного большой»).

2.6 Трапециевидные функции принадлежности

В задании область определения каждого фактора x_i равна отрезку $[-1; 1]$, который разбивается на две трапециевидные нечеткие партиции с функциями принадлежности $\mu_1(x)$ и $\mu_2(x)$ следующего вида:

$$\mu_1(x) = \begin{cases} 1, & x \le -\delta, \\ \dfrac{\delta - x}{2\delta}, & -\delta \le x \le \delta, \\ 0, & x > \delta, \end{cases} \qquad \mu_2(x) = 1 - \mu_1(x), \tag{13}$$

где $\delta > 0$ — параметр ширины переходной области. Для малых $|x|$ значения μ_1 и μ_2 плавно изменяются от 1 до 0, обеспечивая «мягкое» разделение области факторов на две партиции.

В работе рассматриваются значения

$$\delta \in \{0{,}5;\ 0{,}4;\ 0{,}3;\ 0{,}2\},$$

что позволяет исследовать влияние степени «размытия» разбиения на свойства A-оптимального плана.

2.7 Информационная матрица и критерий A-оптимальности

2.8 Вектор регрессоров

Для каждой точки плана (x_1, x_2) формируется 12-мерный вектор регрессоров, соответствующий четырём нечетким правилам и трём регрессорам в каждом правиле:

$$f(x_1, x_2) = \big[w_{11}, w_{11}x_1, w_{11}x_2,\ w_{12}, w_{12}x_1, w_{12}x_2,\ w_{21}, w_{21}x_1, w_{21}x_2,\ w_{22}, w_{22}x_1, w_{22}x_2\big]^T. \quad (14)$$

Всего в модели $4 \times 3 = 12$ параметров.

2.9 Информационная матрица

Пусть план эксперимента состоит из набора точек

$$\xi = \{(x_1^{(k)}, x_2^{(k)})\}_{k=1}^{N}, \quad N \le 60.$$

Информационная матрица модели определяется как

$$M(\xi) = \sum_{k=1}^{N} f(x_1^{(k)}, x_2^{(k)})\, f(x_1^{(k)}, x_2^{(k)})^T. \quad (15)$$

Размерность M равна 12×12. При предположении о нормальности ошибок оценка дисперсионной матрицы вектора оценок параметров пропорциональна M^{-1}.

2.10 Критерий A-оптимальности

Критерий A-оптимальности направлен на минимизацию суммарной дисперсии оценок параметров и определяется как

$$\Phi_A(\xi) = \operatorname{tr}\big(M(\xi)^{-1}\big). \quad (16)$$

В реализации для устойчивости при малом числе точек используется регуляризованный вариант

$$\Phi_A^{\text{reg}}(\xi) = \operatorname{tr}\big((M(\xi) + \lambda I)^{-1}\big), \quad (17)$$

где $\lambda = 10^{-8}$, I — единичная матрица. На финальном шаге, при $N = 60$, матрица M невырождена (ранг 12), поэтому регуляризация практически не влияет на результат.

2.11 Последовательный алгоритм достраивания плана

Для синтеза дискретного A-оптимального плана используется последовательный алгоритм достраивания:

1. Задаётся дискретная область планирования — регулярная сетка 21×21 на квадрате $[-1;1] \times [-1;1]$. Максимальное число точек плана $N_{\max} = 60$.
2. Начинаем с пустого плана: $M_0 = 0,\ \xi_0 = \varnothing$.
3. На t-м шаге ($t = 0, 1, \ldots, N_{\max} - 1$) для каждой ещё не выбранной точки (x_1, x_2) сетки вычисляется *кандидатная* информационная матрица
$$M_{\text{cand}} = M_t + f(x_1, x_2) f(x_1, x_2)^T \tag{18}$$
и значение A-критерия $\Phi_A^{\text{reg}}(M_{\text{cand}})$.
4. Выбирается точка, дающая минимальное значение критерия:
$$(x_1^*, x_2^*) = \arg \min_{(x_1,x_2) \in G \setminus \xi_t} \Phi_A^{\text{reg}}\big(M_t + f f^T\big), \tag{19}$$
где G — множество всех узлов сетки.
5. Обновляются матрица и план:
$$M_{t+1} = M_t + f(x_1^*, x_2^*) f(x_1^*, x_2^*)^T, \quad \xi_{t+1} = \xi_t \cup \{(x_1^*, x_2^*)\}. \tag{20}$$
6. Процесс повторяется до достижения $|\xi_t| = N_{\max} = 60$.

Алгоритм реализует жадное достраивание плана и является стандартным подходом к построению дискретных A-оптимальных планов (см., например, работы А. А. Попова по оптимальному планированию эксперимента для нечетких регрессионных моделей).

3 Результаты численных экспериментов

3.1 Тестовые примеры

В соответствии с заданием проведены эксперименты для
$$\delta \in \{0{,}5;\ 0{,}4;\ 0{,}3;\ 0{,}2\},$$
область факторов $x_1, x_2 \in [-1;1]$, область планирования — регулярная сетка 21×21, максимальное число точек в плане $N_{\max} = 60$.

Для каждого значения δ был синтезирован дискретный A-оптимальный план из 60 точек и вычислены характеристики информационной матрицы M: след A-обратной матрицы, детерминант, ранг и число обусловленности.

3.2 Численные характеристики матрицы M

Сводная таблица результатов:

Из таблицы видно, что при уменьшении параметра фаззификации δ значение критерия A-оптимальности $\operatorname{tr}(M^{-1})$ монотонно уменьшается, а детерминант матрицы M существенно возрастает. Число обусловленности $\operatorname{cond}(M)$ также уменьшается, что свидетельствует о лучшей численной устойчивости оценки параметров. Во всех случаях ранг матрицы равен 12, то есть вся совокупность параметров нечеткой регрессионной модели идентифицируема.

Таблица 1: Характеристики информационной матрицы M для различных δ

δ	$\mathrm{tr}(M^{-1})$	$\det(M)$	ранг	$\mathrm{cond}(M)$
0.5	$1.347093 \cdot 10^1$	$1.785608 \cdot 10^4$	12	$8.880044 \cdot 10^1$
0.4	$9.990348 \cdot 10^0$	$1.144807 \cdot 10^5$	12	$6.024355 \cdot 10^1$
0.3	$7.572914 \cdot 10^0$	$8.638962 \cdot 10^5$	12	$3.425808 \cdot 10^1$
0.2	$5.736220 \cdot 10^0$	$6.686027 \cdot 10^6$	12	$2.397692 \cdot 10^1$

3.3 Графическое расположение точек планов

На рисунках 1–4 представлены графики расположения точек A-оптимальных планов для различных значений параметра δ. Каждый план содержит 60 точек на квадрате $[-1; 1] \times [-1; 1]$.

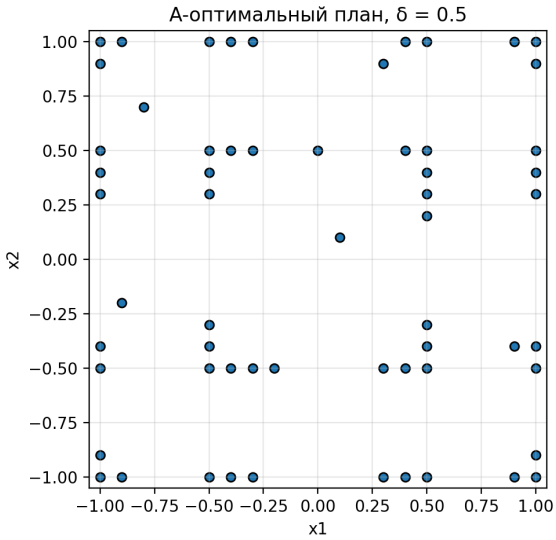

Рис. 1: A-оптимальный план при $\delta = 0{,}5$

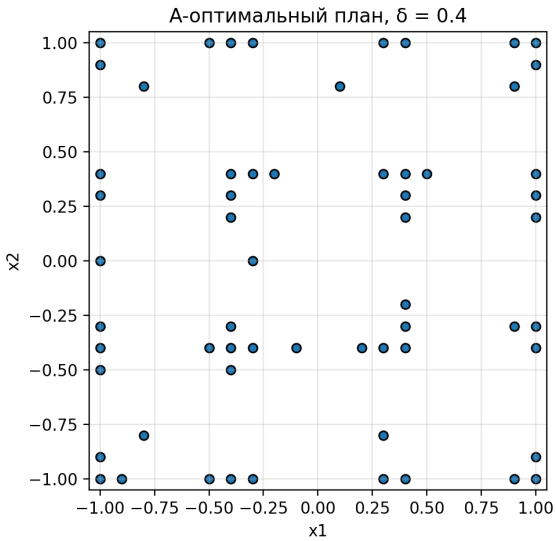

Рис. 2: A-оптимальный план при $\delta = 0{,}4$

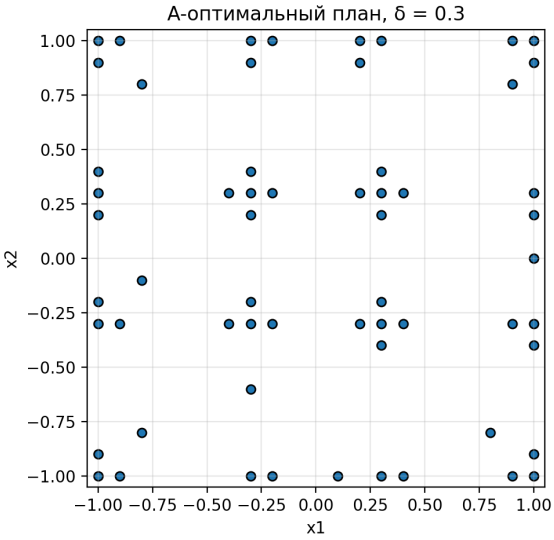

Рис. 3: A-оптимальный план при $\delta = 0{,}3$

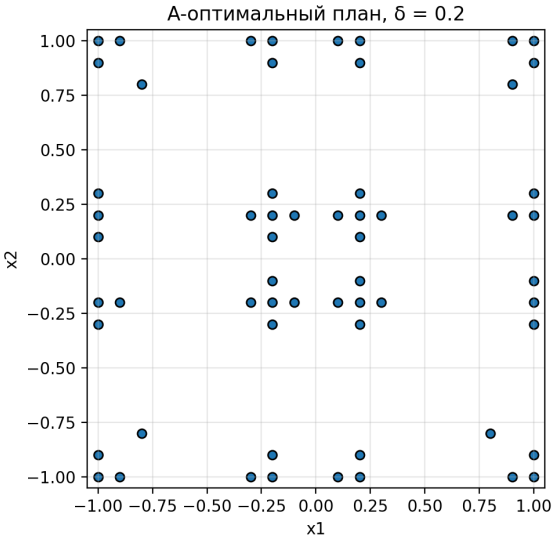

Рис. 4: A-оптимальный план при $\delta = 0{,}2$

Визуальный анализ показывает, что точки планов концентрируются вблизи границ и в окрестности нуля, обеспечивая хороший баланс между глобальным покрытием области факторов и точностью оценивания параметров в наиболее информативных зонах.

3.4 Координаты точек планов

Координаты точек синтезированных планов для каждого значения δ были получены непосредственно из работы программы. Ниже при необходимости могут быть приведены полные таблицы координат точек планов для всех четырёх значений параметра δ (по 60 строк на каждый план), используя среду `longtable`.

4 Программная реализация

Приложение реализовано на языке `Python` с использованием библиотек `NumPy` и `Matplotlib`. Структура исходного кода:

- Файл `src/fuzzy.py`: функции фаззификации и формирования регрессора.
- Файл `src/model.py`: генерация сетки, вычисление информационной матрицы, реализация алгоритма синтеза, расчёт характеристик матрицы, построение графиков и вывод таблиц.

Основные функции:

- `mu1(x, delta)`, `mu2(x, delta)` — трапециевидные функции принадлежности для фаззификации факторов.
- `fuzzy_weights(x1, x2, delta)` — вычисление весов правил $w_{11}, w_{12}, w_{21}, w_{22}$.
- `regressor_vector(x1, x2, delta)` — формирование 12-мерного вектора регрессоров $f(x)$.
- `compute_info_matrix(points, delta)` — вычисление информационной матрицы M для заданного набора точек.
- `synthesize_a_optimal_plan(delta, grid, max_points)` — реализация последовательного алгоритма достраивания.
- `analyze_matrix(M)` — расчёт $\mathrm{tr}(M^{-1})$, $\det(M)$, ранга и числа обусловленности.
- `plot_plan(points, delta)` — построение и сохранение графика расположения точек плана.
- `run_synthesis_for_deltas()` — запуск экспериментов для $\delta \in \{0{,}5; 0{,}4; 0{,}3; 0{,}2\}$.

Запуск приложения осуществляется командой

```
python -m src.model
```

из корневой директории проекта. По завершении работы для каждого значения δ выводятся таблицы координат точек плана и численные характеристики матрицы M, а также сохраняются рисунки с расположением точек в файлы `plan_delta_0.50.png`, `plan_delta_0.40.png`, `plan_delta_0.30.png`, `plan_delta_0.20.png`.

Заключение

В работе разработано и реализовано программное приложение для синтеза дискретных A-оптимальных планов эксперимента для нечеткой линейной двухфакторной регрессионной модели на основе последовательного алгоритма достраивания плана на регулярной сетке.

Проведённые численные эксперименты для значений $\delta \in \{0{,}5;\ 0{,}4;\ 0{,}3;\ 0{,}2\}$ показывают, что при уменьшении параметра фаззификации улучшаются характеристики A-оптимального плана: уменьшается значение $\mathrm{tr}(M^{-1})$, возрастает детерминант M и снижается число обусловленности. Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями об оптимальном планировании эксперимента для нечетких моделей.

Литература

1. Попов А. А. Регрессионное моделирование на основе нечетких правил // Сборник научных трудов НГТУ. 2000. № 2(19). С. 49–57.

2. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 798 с.

3. Попов А. А. Планирование и анализ эксперимента. Конспект лекций. Электронный вариант.

4. Попов А. А. Оптимальное планирование эксперимента в задачах структурной и параметрической идентификации моделей многофакторных систем: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. 296 с.

5. Попов А. А. Оптимальное планирование эксперимента при активной идентификации нечетких линейных регрессионных моделей // Modeling, Optimization and Information Technology. 2019. Т. 7, № 1.

6. Халов Е. Л. Систематический обзор чётких одномерных функций принадлежности интеллектуальных систем.